

Advanced features



Перевести

Доступен автоматический перевод с помощью Google Translate: [Откройте переведенную версию](#).

Расширенные функции

На этой странице представлены специализированные или дополнительные функции, которые не нужны для базовой работы с радио: Air Copy, RescueOps, K5 Viewer, UVTools2, режим возобновления работы, встроенная игра и процедура разблокировки TX для исследовательских целей.

О повседневном использовании радио см. [«Эксплуатация радио»](#). О функциях сканирования см. [«Сканирование»](#).

На этой странице

1. [Air Copy](#)
2. [RescueOps](#)
3. [Игра](#)
4. [K5 Viewer](#)
5. [UVTools2](#)
6. [Режим возобновления](#)
7. [TX на всех диапазонах](#)
8. [Похожие страницы](#)

Воздушная копия

Функция Air Copy активируется, если удерживать PTT + SIDE BUTTON  при включении радио, а затем отпустить все кнопки.

Эта функция позволяет копировать часть памяти или настройки радиостанции с одной (исходной) на другую (целевую) с помощью частотной манипуляции. По умолчанию передача осуществляется в диапазоне LPD (434.000 MHz) с очень низкой мощностью (несколько милливатт).

Функция «Воздушное копирование» больше не переносит всю память за один раз. Сначала нужно выбрать, что именно вы хотите перенести.

Используйте UP / DOWN для выбора одного раздела:

1. MEM 001 - 128
2. MEM 129 - 256
3. MEM 257 - 384

- 4. MEM 385 - 512
- 5. MEM 513 - 640
- 6. MEM 641 - 768
- 7. MEM 769 - 896
- 8. MEM 897 - 1024
- 9. Settings

Тогда:

1. Решите, какой раздел вы хотите перенести, затем выберите этот же раздел на обоих радиоприемниках.
2. На целевом радиоприемнике нажмите EXIT для начала приема.
3. Только после этого на исходном радиоприемнике нажмите M для начала передачи.

Приемник должен быть настроен на прием до того, как отправитель начнет передачу.

Каждая секция памяти передает один банк 128 каналов памяти, включая соответствующие данные, названия и атрибуты каналов. Запись Settings передает настройки радио, названия списков сканирования и область VFO, используемую такими функциями, как ScnRng. Это означает, что при копировании Settings также копируются граничные частоты диапазона сканирования исходного радиоприемника.

На экране Air Copy теперь отображается индикатор выполнения:

1. SNDпри отправке
2. RCVпри получении
3. Количество ошибок при получении

Для банка памяти передача данных осуществляется блоками 68 Air Copy по 64 байт. Для Settings теперь используются 12 блоков, поскольку в них включена область VFO.

Если потеряно несколько блоков, часто бывает достаточно повторить передачу того же участка.



Спасательные операции

Отказ от ответственности

Я хотел бы уточнить, что не являюсь экспертом в области работы экстренных служб, однако эта специальная функция была разработана с целью максимально эффективно удовлетворить потребности служб экстренного реагирования в коммуникации. Я готов прислушиваться к предложениям по улучшению от профессионалов, но в рамках своих возможностей, доступного мне времени и технических возможностей трансивера.

Обзор

Функция RescueOps была специально разработана для интеграции в систему связи, предназначенную для служб экстренного реагирования (пожарных и т. д.). Она не включает в себя радиосканер или прием FM-радио, которые в данном контексте, скорее всего, не нужны. Однако она поддерживает функцию Air Copy (которая может быть полезна в полевых условиях, вдали от компьютера), прием погодных сводок от Национального управления океанических и атмосферных исследований (для Северной Америки) и расширенную функцию фонарика, которую можно настроить на постоянное свечение, мигание или режим SOS. Кроме того, было добавлено новое меню: SetKey. В этом меню пользователи могут выбрать клавишу, которая активирует режим RescueOps при запуске передатчика. По умолчанию используется клавиша MENU, но можно выбрать UP, DOWN, EXIT или * SCAN.

Использование

По умолчанию приемопередатчик работает так же, как и любая другая версия прошивки, предоставляя доступ к меню (и скрытым меню), длительным нажатиям или F комбинациям клавиш для активации различных функций непосредственно с клавиатуры (например, для запуска сканирования или регулировки мощности передачи), а также к сочетаниям клавиш.

Однако если включить приемопередатчик, одновременно нажав РТТ и клавишу, настроенную в меню SetKey, он переключится в режим RescueOps, что приведет к следующим изменениям:

1. меню заблокировано
2. длительное нажатие и комбинации клавиш F отключены (кроме A/B и блокировки клавиатуры)
3. перезапуск в режиме скрытого меню заблокирован
4. клавиатуру можно использовать только для переключения каналов памяти, как и клавиши UP и DOWN

Короткие и длинные нажатия на F1 и F2, а также длинные нажатия на M по-прежнему можно использовать в качестве сочетаний клавиш. За эту настройку отвечает человек, отвечающий за установку приемопередатчика. Если сочетания клавиш не нужны, их можно просто заменить на действие NONE.

Обратите внимание, что функция RescueOps предлагает два новых действия:

1. POWER HIGH, которая позволяет при необходимости быстро переключиться на максимальную мощность 5 W
2. REMOVE OFFSET, чтобы временно устранить смещение канала памяти, если оно есть

Эти два действия были добавлены по просьбе специалистов по спасению людей и соответствуют потребностям в этой сфере.

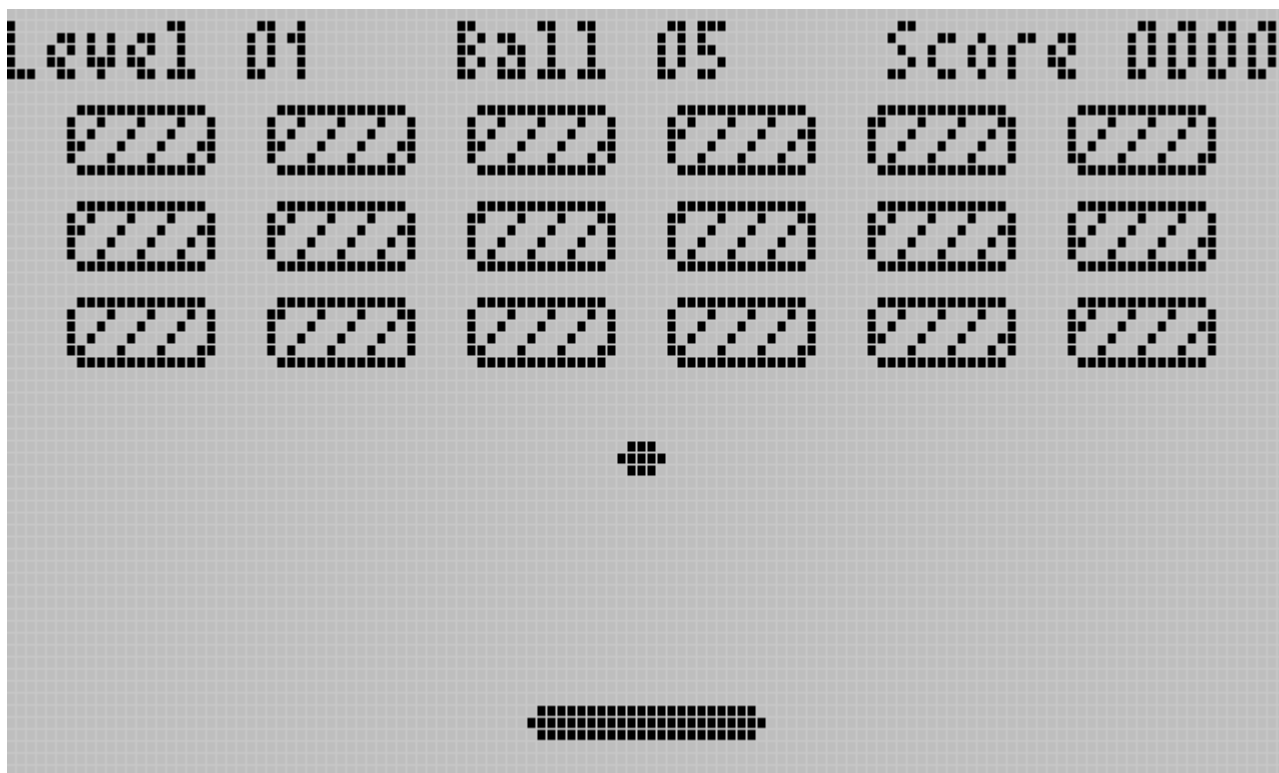
После перехода в режим RescueOps при каждом обычном запуске приемопередатчик будет оставаться в этом режиме. Чтобы вернуться в режим по умолчанию с доступом к меню и скрытым меню, просто повторите процедуру запуска, одновременно нажав РТТ и клавишу, настроенную в меню SetKey .

Игра

Эта прошивка включает в себя небольшую игру на выбывание.

1. Чтобы начать игру, нажмите F+7
2. Чтобы выйти из игры, нажмите EXIT
3. Вы можете поставить игру на паузу с помощью M
4. Перемещайте ракетку с помощью 4 или UP для движения влево и 0 или DOWN для движения вправо

Эта игра не претендует на что-то большее, чем просто развлечение. Идея заключалась в том, чтобы просто исследовать возможности Quansheng K5 и его радиофункций. Считайте это шутливой отсылкой к эпохе Nokia 3310.



Просмотрщик K5

K5Viewer — это браузерный инструмент, который отображает изображение с экрана приемопередатчиков Quansheng K1 и K5 в режиме реального времени, а также позволяет управлять ими с компьютера без использования клавиатуры.

Его можно использовать с:

1. радио USB-C подключается
2. с помощью double-jack USB-кабеля для последовательного подключения Baofeng/Kenwood

Теперь K5Viewer может отправлять на радиостанцию нажатия поддерживаемых клавиш:

1. из PC keyboard
2. из встроенного virtual keyboard
3. с помощью коротких и длинных нажатий на поддерживаемые клавиши

Важно

K5Viewer не является полноценным инструментом для удаленного управления или передачи данных. Вы не можете начать передачу данных с помощью K5Viewer, а нажатие PTT в интерфейсе не дает никакого эффекта.

Вот краткое руководство:

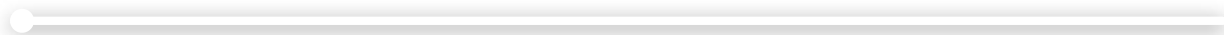
1. Обновите прошивку Quansheng K1 или K5.
2. Подключите трансивер к компьютеру с помощью кабеля USB-C или совместимого кабеля double-jack USB-to-Serial типа Baofeng/Kenwood.
3. Откройте <https://armel.github.io/k5viewer/> в браузере с поддержкой Web Serial, например в Chrome или Edge.
4. Нажмите Connect и выберите последовательный порт.
5. Используйте PC keyboard или экранную Keypad кнопку, если вам нужно управлять трансивером дистанционно.

Вот и всё. Ничего не нужно устанавливать. Ничего не нужно настраивать. Просто подключите и пользуйтесь.

▼ k5viewer.mov



0:00 / 1:08



UVTools2

UVTools2 — это браузерный инструмент для перепрошивки, резервного копирования и восстановления данных калибровки, а также управления пользовательским загрузочным логотипом.

Используйте его в совместимом браузере:

<https://armel.github.io/uvtools2/>

В последних сборках с поддержкой логотипа при запуске может отображаться пользовательский загрузочный логотип. Загрузите изображение с помощью UVTools2, затем выберите LOGO в меню POnMsg.

Полный процесс описан в [веб-инструменте UVTools2](#).

Режим возобновления

Ваш трансивер перезапустится в том же состоянии, в котором он был до выключения. То есть, если он находился в режиме Bandscope, слушал FM-радио или выполнял сканирование, при следующем запуске он автоматически вернется в это состояние.

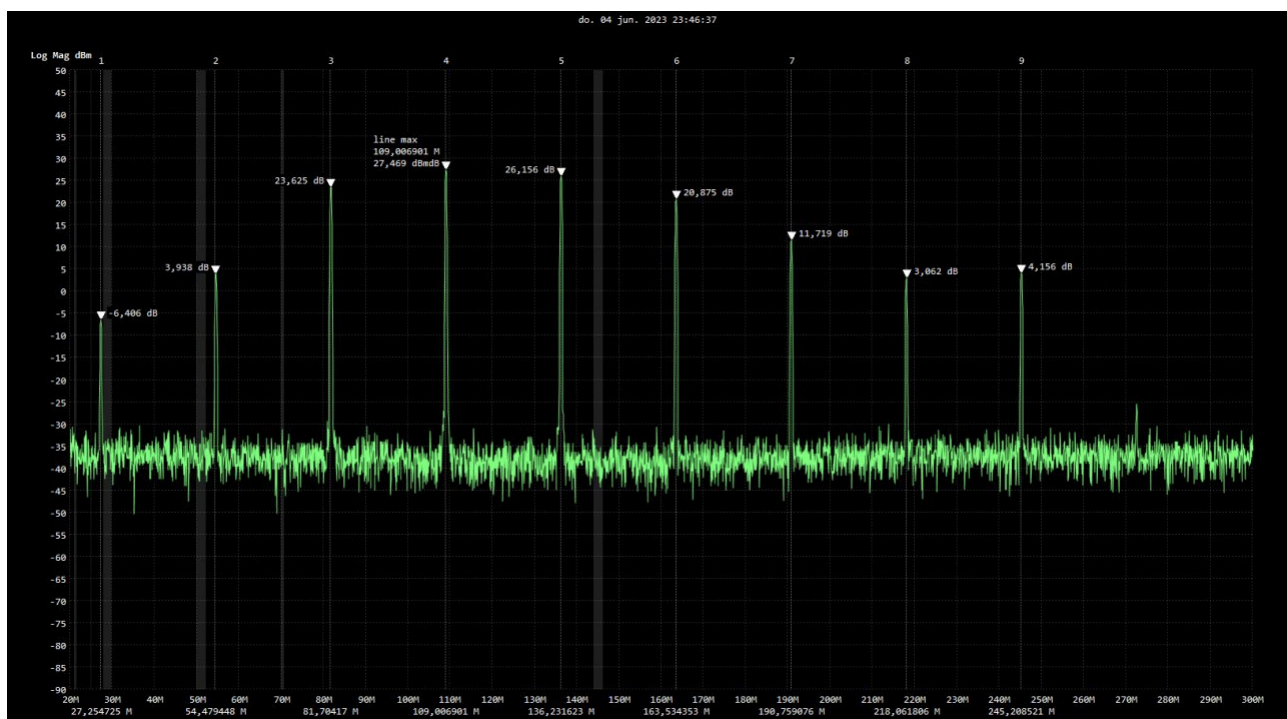
ТХ на всех диапазонах

Предупреждение

Эта модификация НЕ ИСПЫТАНА и предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ, чтобы изучить возможности устройства и его чипсета. НЕ передавайте сигнал на запрещенных частотах. ИСПОЛЬЗУЙТЕ имитатор нагрузки. Автор(ы) и участник(и) этого репозитория НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за любой ущерб, судебные разбирательства или другие последствия неправильного использования этой исследовательской прошивки и не признают свою вину. Устанавливая любое программное обеспечение из этого репозитория, вы принимаете на себя полную ответственность за возможные последствия и отказываетесь от права предъявлять претензии к автору (авторам).

Эта опция не позволит вам передавать ни в какой другой модуляции, кроме FM; это аппаратное ограничение. Переключение на AM или SSB изменяет только режим аудиовыхода AF RF IC. Это не переводит всю микросхему в режим AM / SSB. Это предназначено только для прослушивания. В эту прошивку также встроена дополнительная блокировка, которая блокирует передачу данных при включении AM или SSB.

В качестве примера того, почему эту схему не следует использовать для реальной связи, рассмотрим следующую диаграмму мощности передачи на 27.254 MHz:



1. 27.254 MHz -> **228 микроватт**
2. 54 MHz -> 2,4 милливатта
3. 81 MHz -> 230 милливатт
4. 109 MHz -> 558 милливатт
5. 136 MHz -> 412 милливатт
6. 163 MHz -> 122 милливатта
7. 190 MHz -> 14,8 милливатта
8. 218 MHz -> 2 милливатта
9. 245 MHz -> 2,6 милливатта

Авторы: [Tunas1337 / UV-K5-Modded-Firmwares](#)

Как разблокировать TX на всех диапазонах

1. Перейдите в [скрытое меню](#)
2. Откройте меню F Lock
3. Выберите вариант UNLOCK ALL
4. Повторите шаги 2–3 **3 раза**. Делайте это внимательно. Если в процессе вы выберете другой вариант, счетчик обнулится и вам придется повторить процедуру.

Связанные страницы

1. [Начало работы](#)
2. [Управление радио](#)
3. [Сканирование](#)
4. [Меню](#)
5. [Веб-инструмент UVTools2](#)
6. [Функции кнопок](#)
7. [Устранение неполадок](#)

